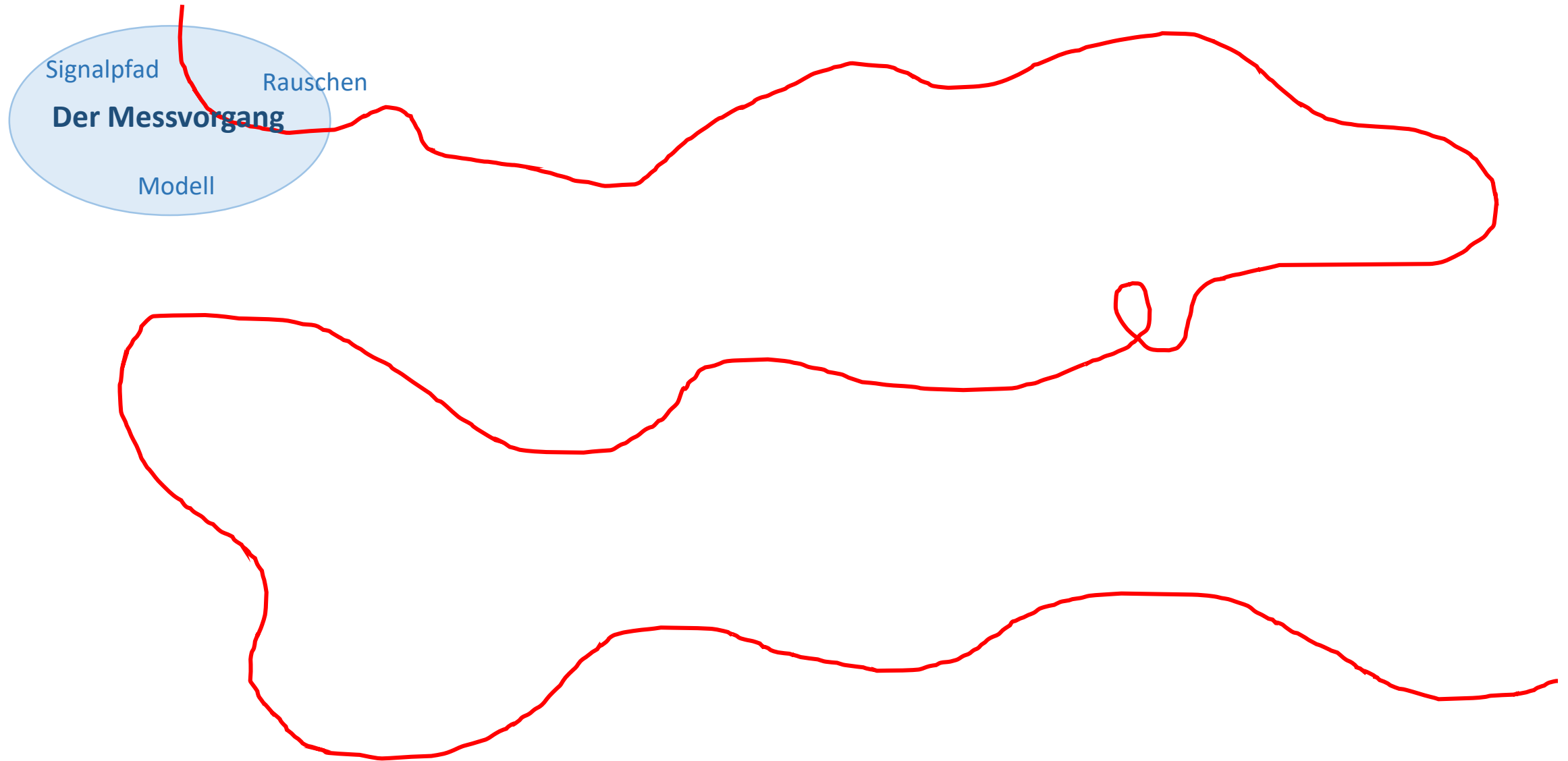


Einleitung zu Messungen

Der rote Faden: wie erhalte ich aussagekräftige Zahlen aus komplexen Daten?



Themen dieser Vorlesung:

- Einleitung zur Experimentalphysik
- Wie werden Daten digital gemessen?
- Weshalb treten Fehler auf?

Experiment und Modell

- Vereinfachte Vorstellung
- Grundlage für Voraussagen
- Zeigt Gemeinsamkeiten in der Natur
- Nie vollständig
- Kann nicht bewiesen werden, nur widerlegt

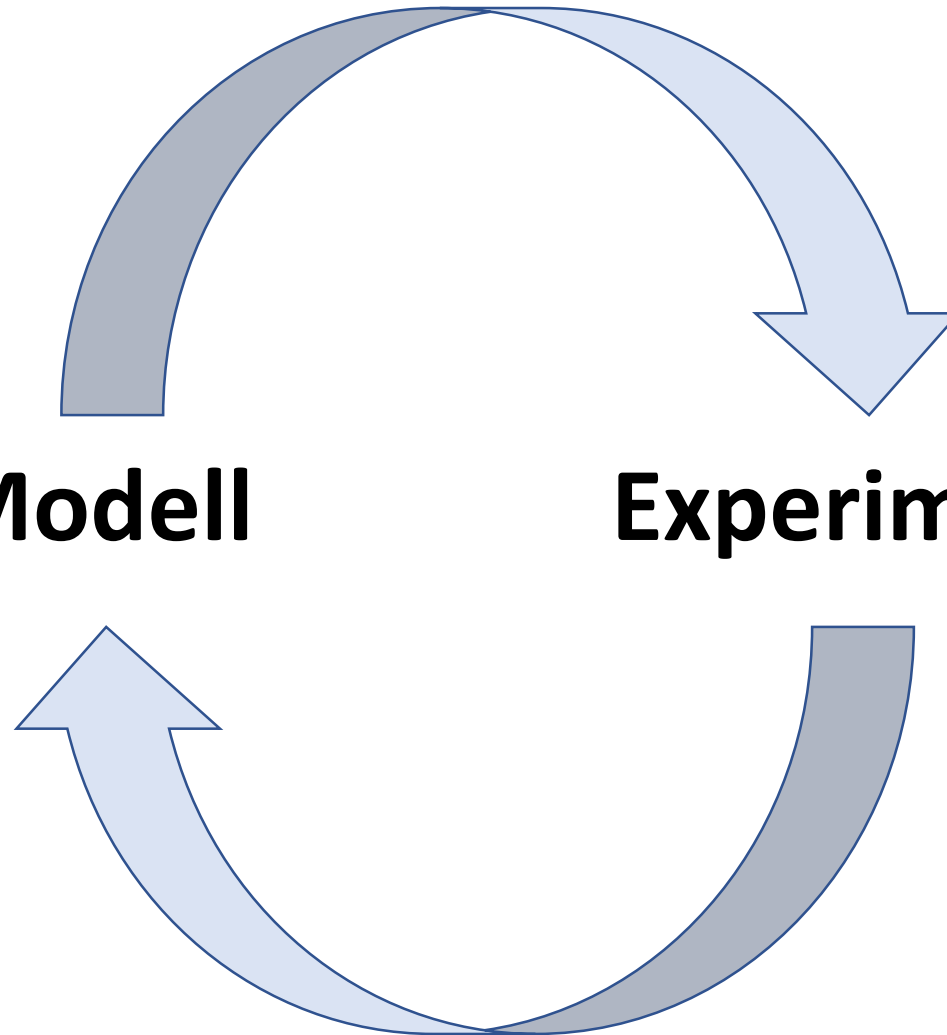
Modell

Voraussage

Experiment

Beobachtung

- Verifiziert Modell
- Zeigt Lücken auf
- Testet Voraussagen
- Schnittstelle zu Anwendungen
- Nie fehlerfrei
- Interpretation nicht eindeutig



Modell: Periodische Funktionen und komplexe Zahlen

Wir können periodische Funktionen (wie z.B. die Auslenkung eines Pendels) als den Realteil einer komplexen Exponentialfunktion mit zeitabhängiger Phase ϕ beschreiben:

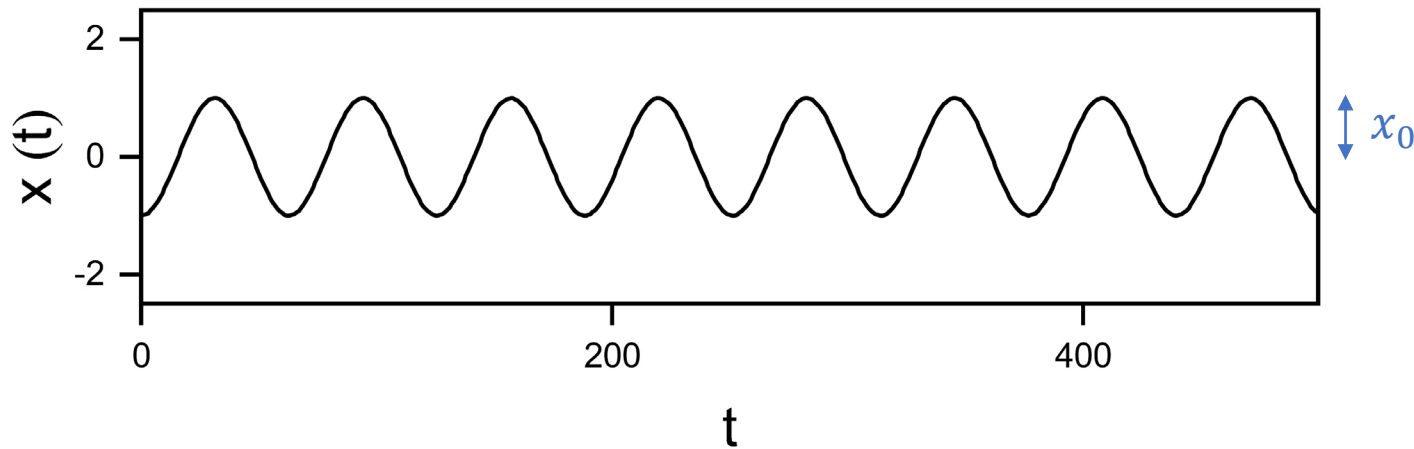
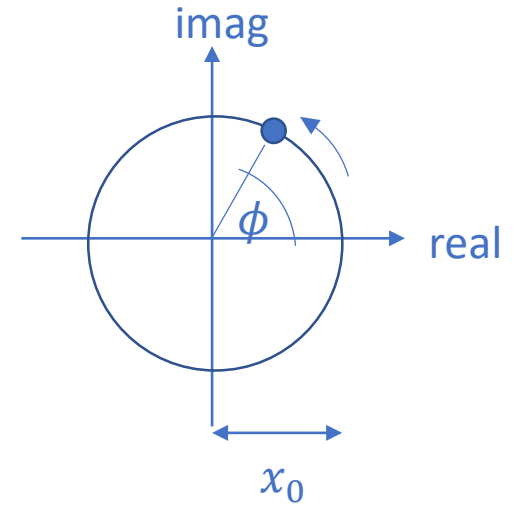
$$e^{i\phi} = \cos(\phi) + i \sin(\phi)$$

Die Phase $\phi(t)$ ist der Winkel zwischen den Imaginär- und Realteilen der komplexen Zahl $e^{i\phi}$:

$$\tan(\phi) = \frac{\sin(\phi)}{\cos(\phi)} = \frac{\text{imag}(e^{i\phi})}{\text{real}(e^{i\phi})}$$

Für eine linear zeitabhängige Phase $\phi(t) = \omega t$ erhalten wir somit eine Oszillation mit einer Amplitude x_0 :

$$x(t) = x_0 \times \text{real}[e^{i\phi(t)}]$$



Modell: Harmonischer Resonator

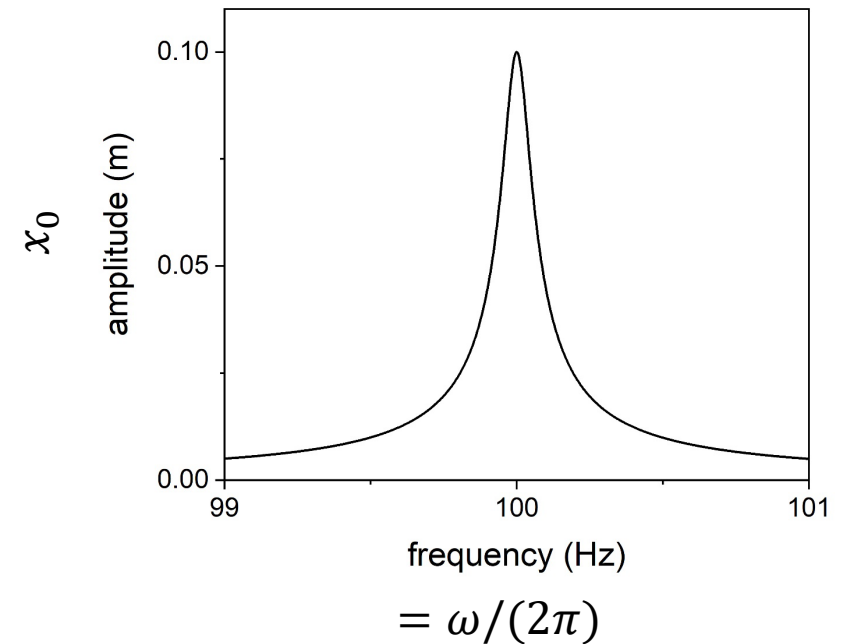
$$\ddot{x} + \Gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F \cos(\omega t)}{m}$$

Ansatz: $x(\omega) = x_0(\omega) e^{i\omega t}$

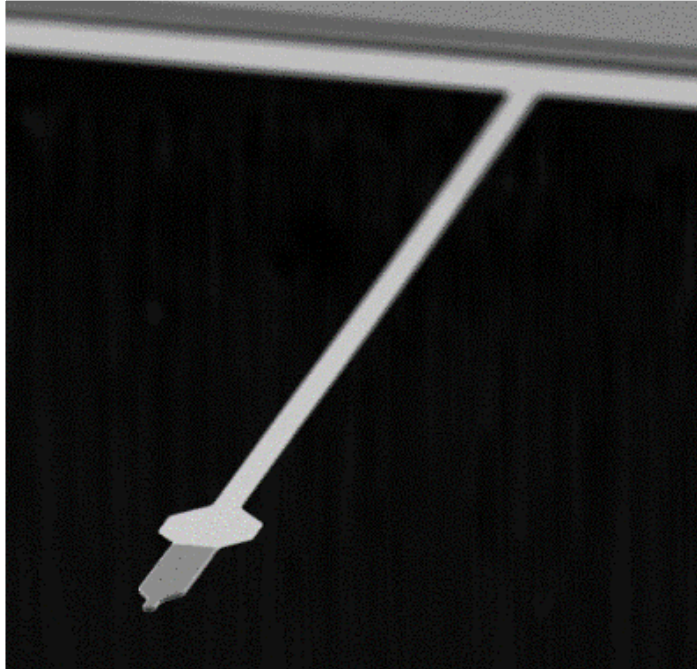
$$F(\omega) = F$$

➡ $x_0(\omega) = \left| \frac{F/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \right|$

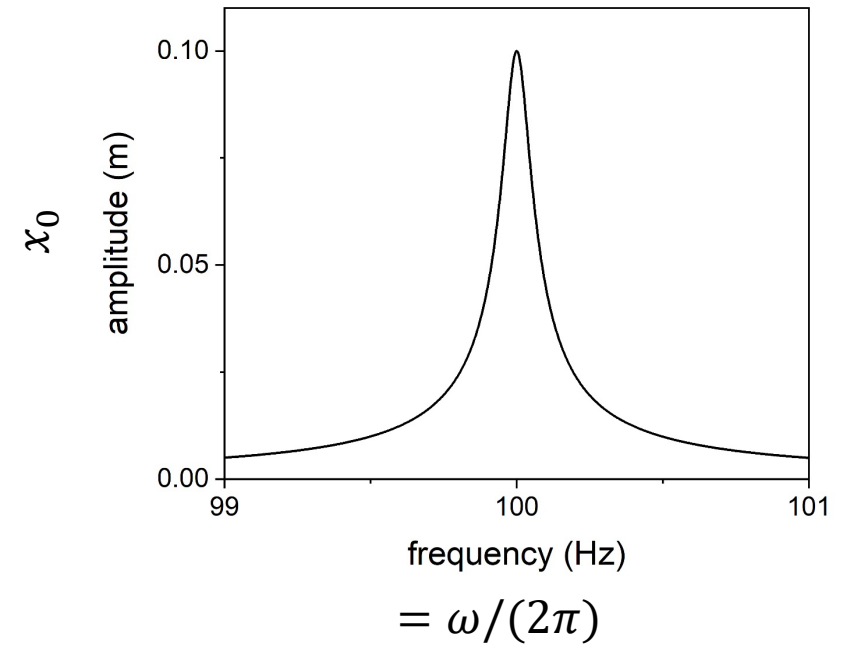
(Komplexer Winkel ist hier die Phasendifferenz zur Kraft)



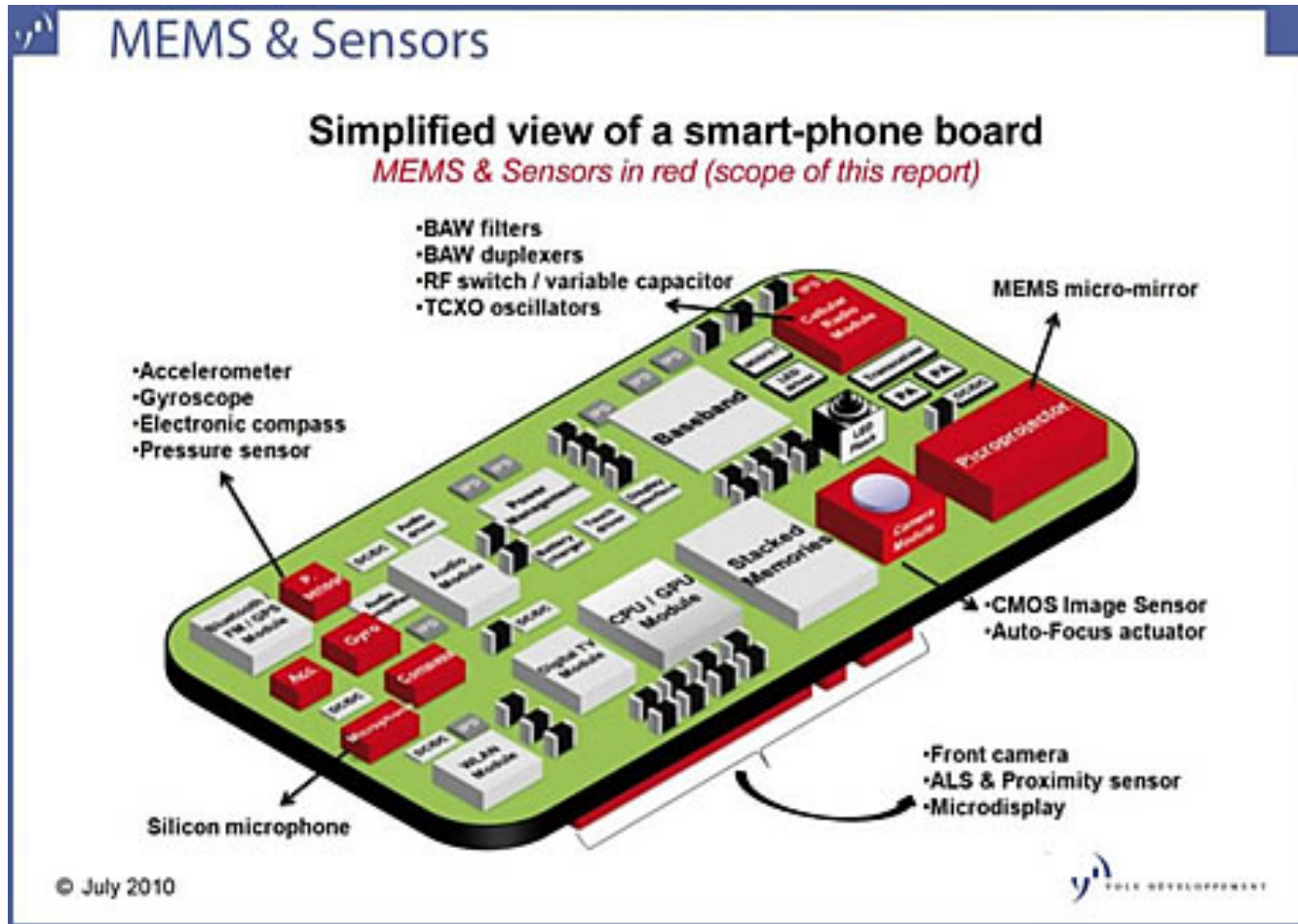
Beispiele von Resonatoren



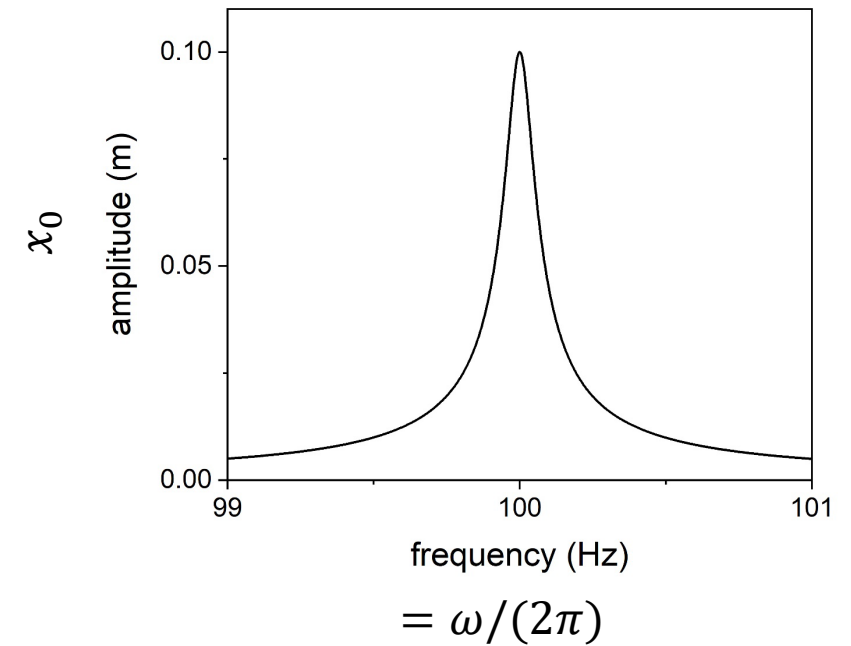
Silizium Kantilever
Rugar group, IBM Almaden



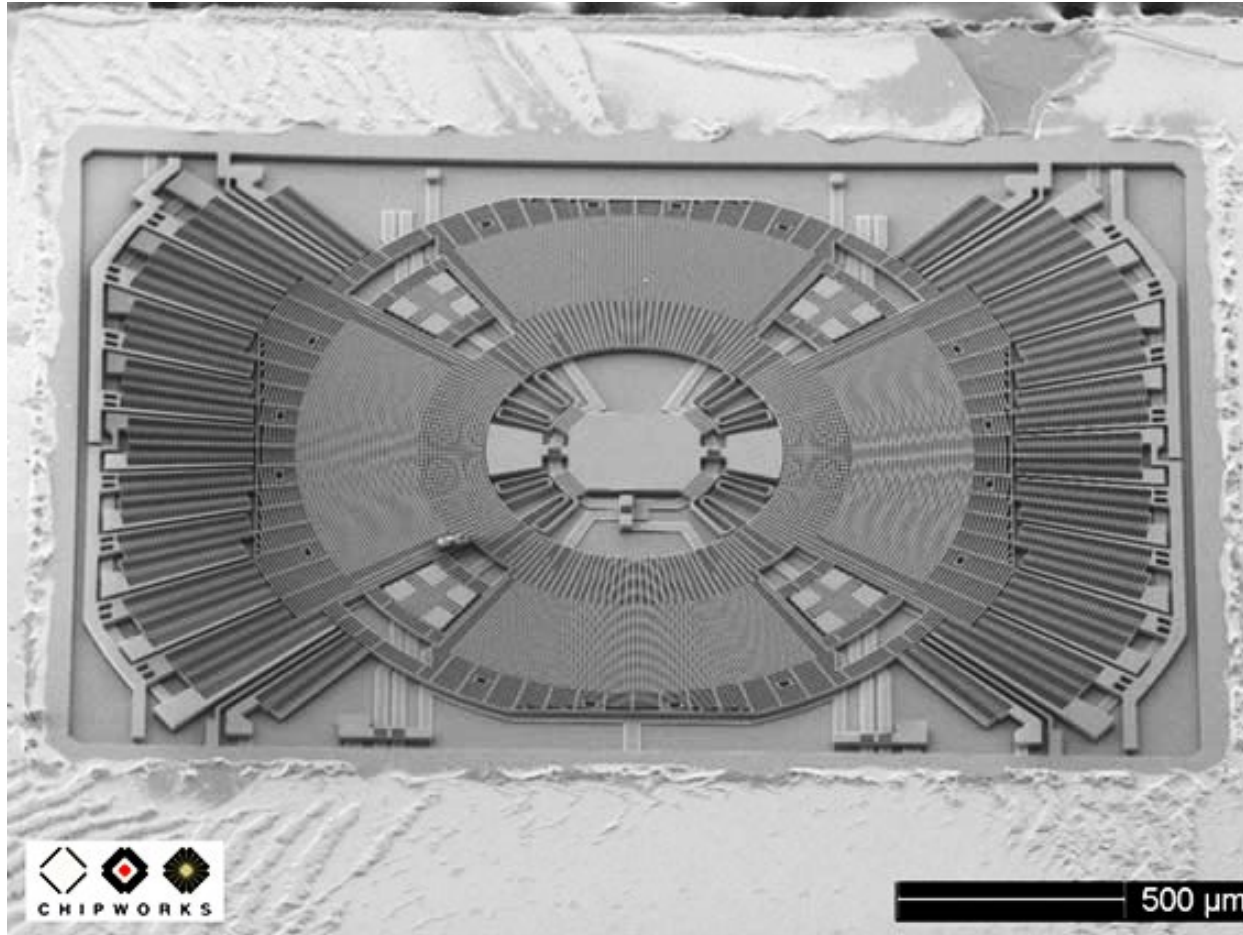
Exemples de Résonateurs



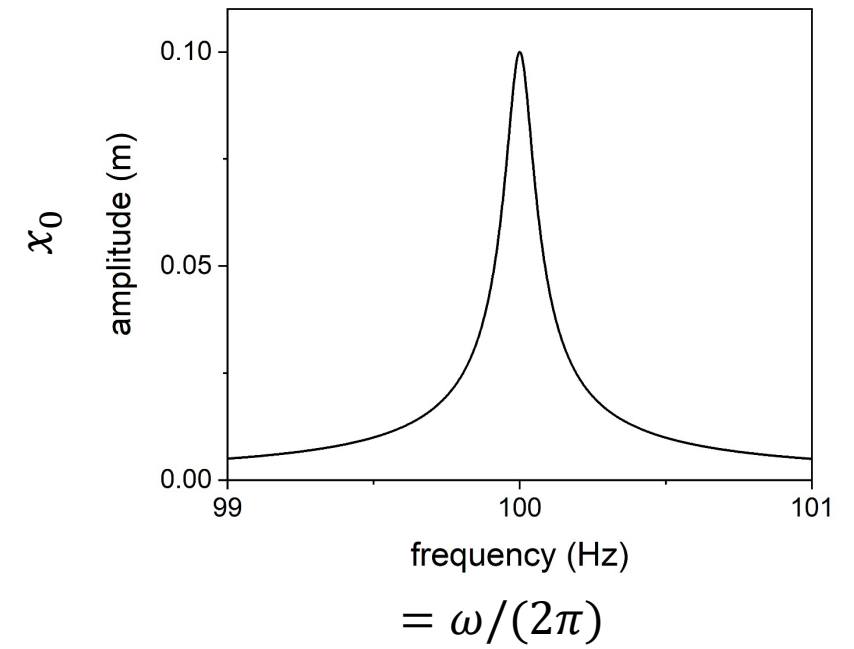
Yole Développement



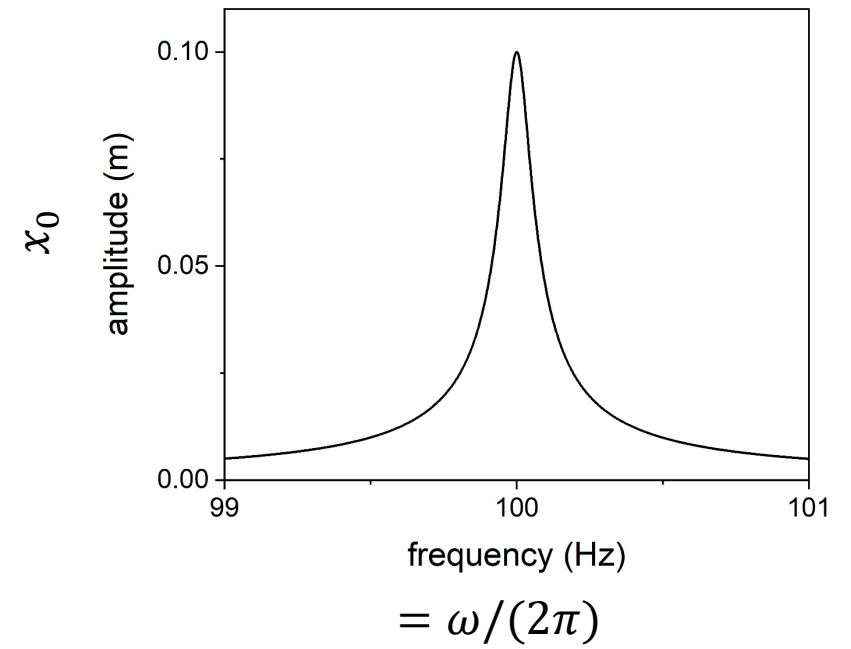
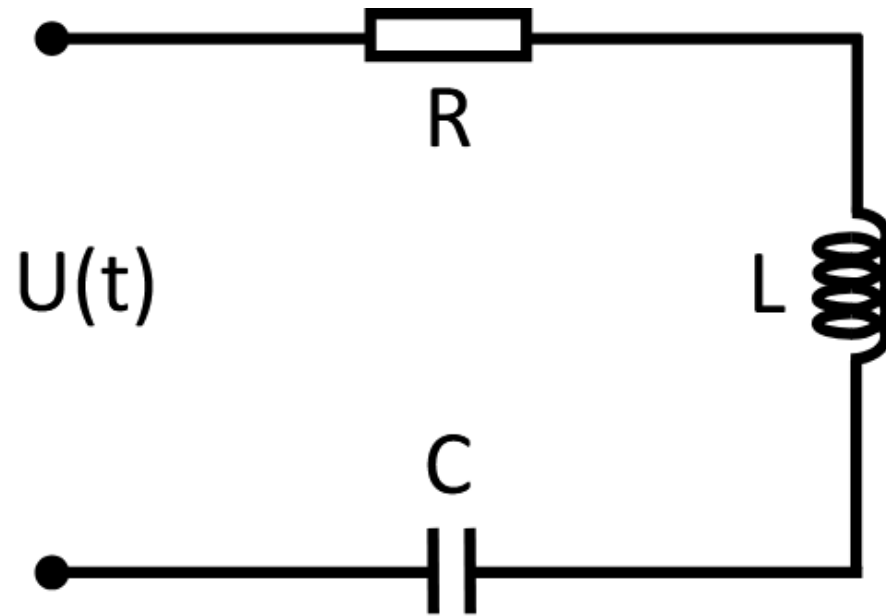
Beispiele von Resonatoren



iFixit: ST LYPR540AH Tri-axis MEMS gyroscope



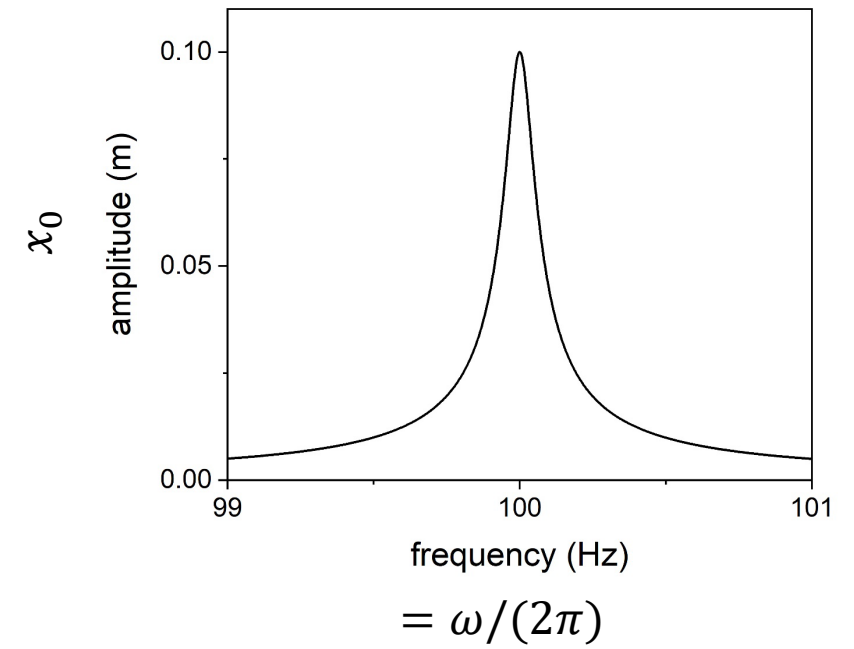
Beispiele von Resonatoren



Beispiele von Resonatoren



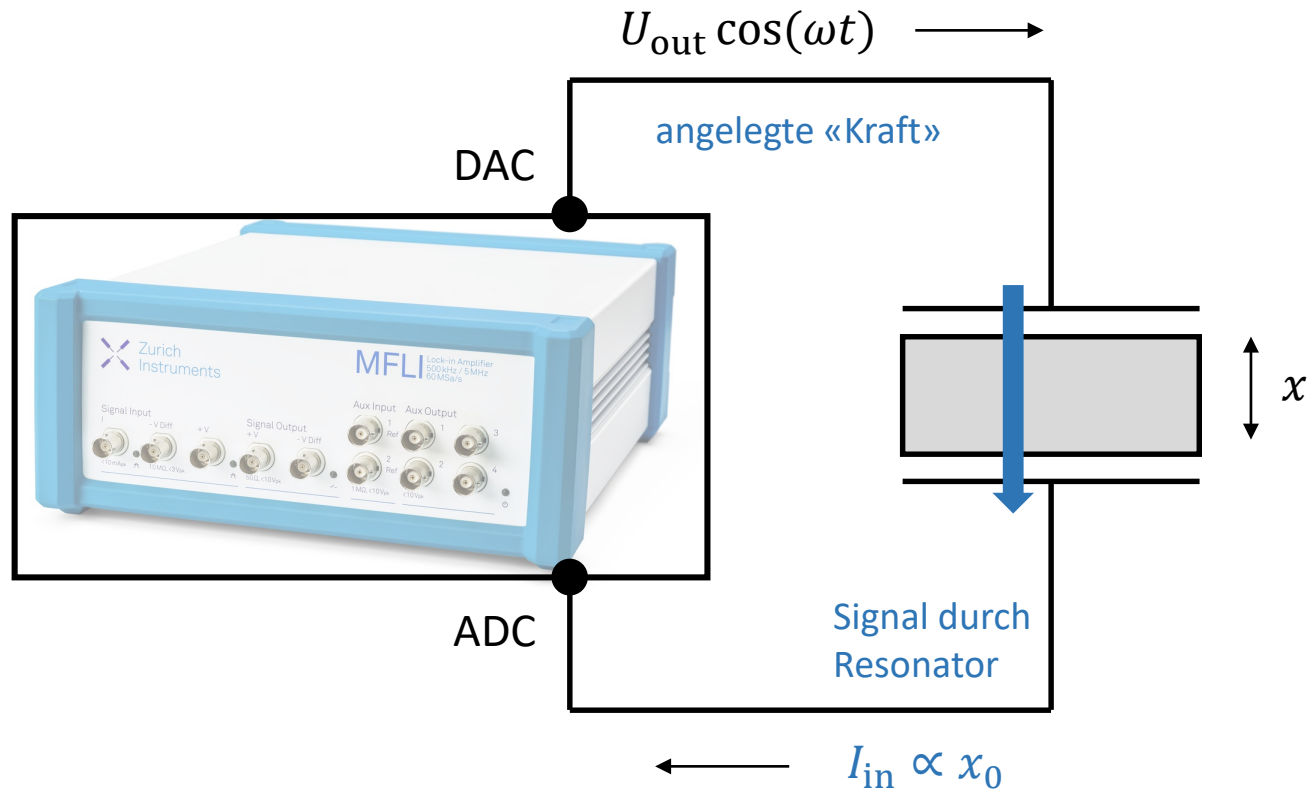
Hackaday: quartz clock



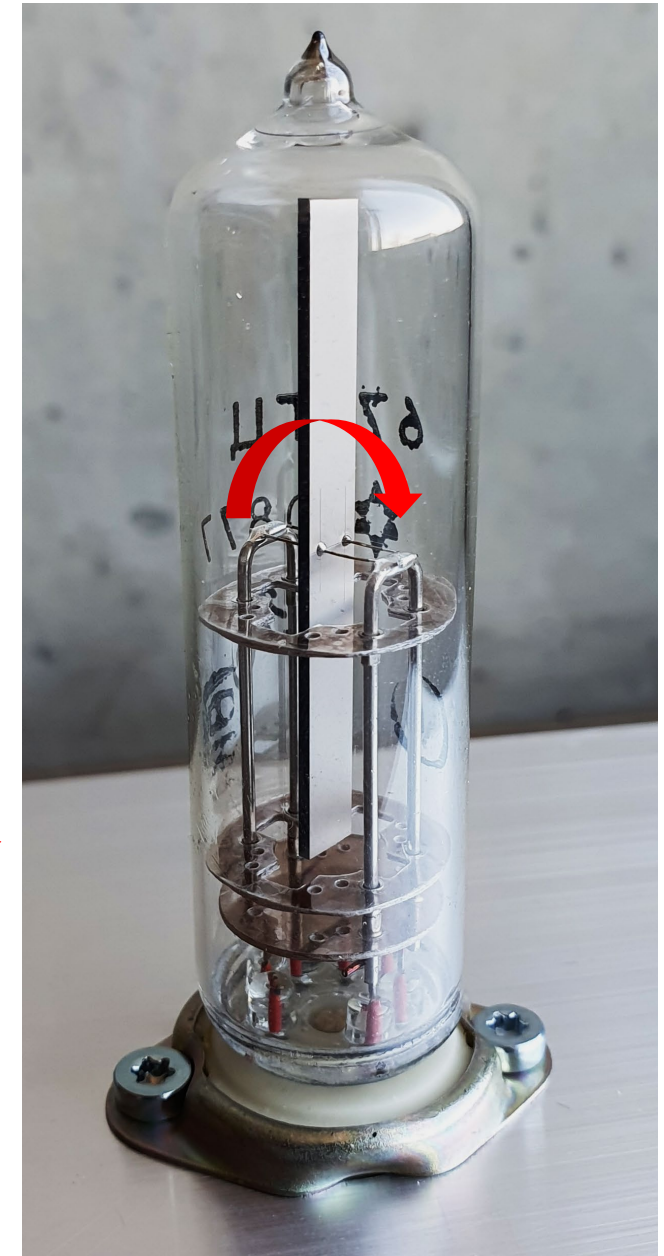
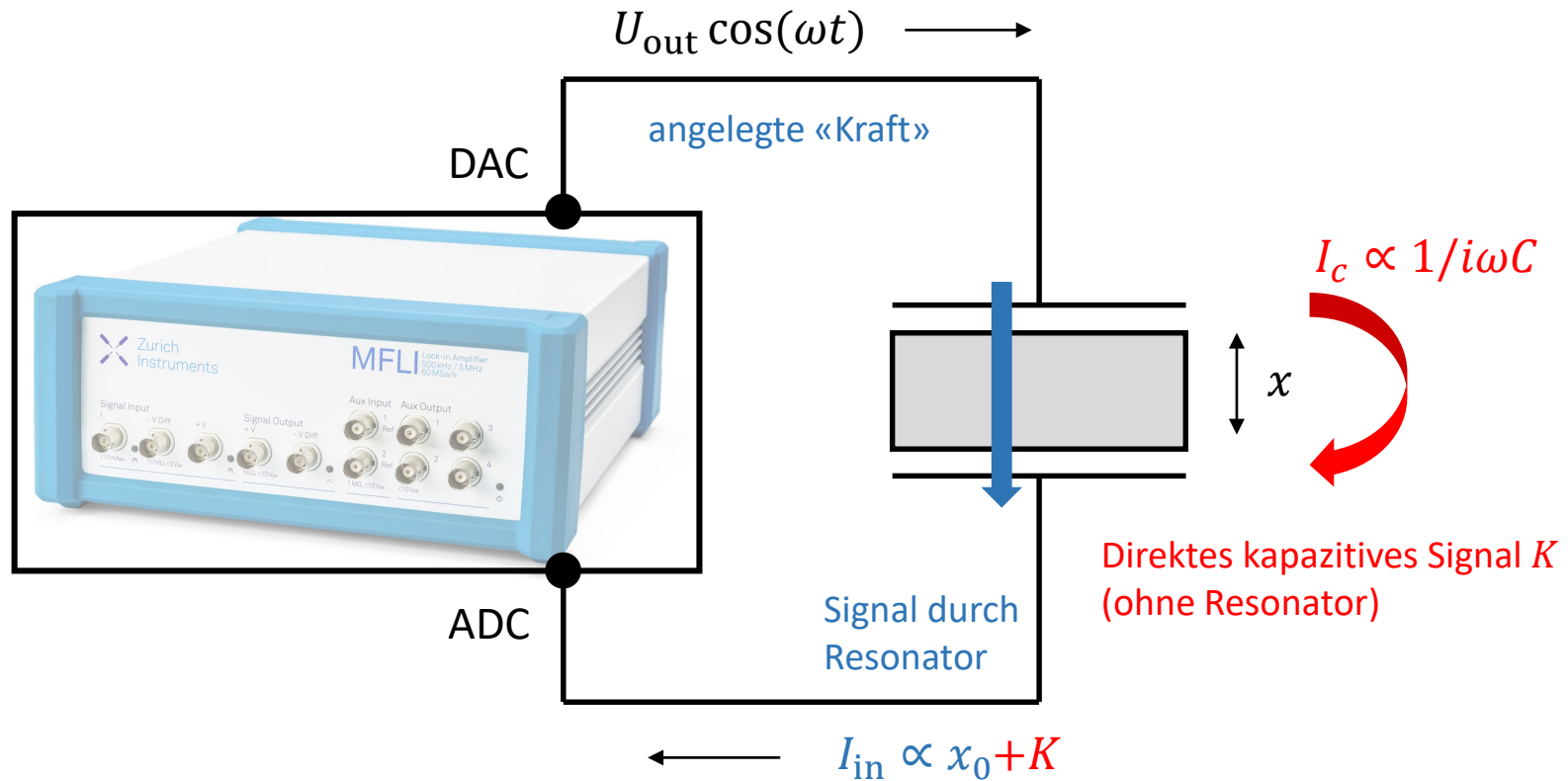
Schwingquartz-Setup



resonator



Schwingquartz-Setup



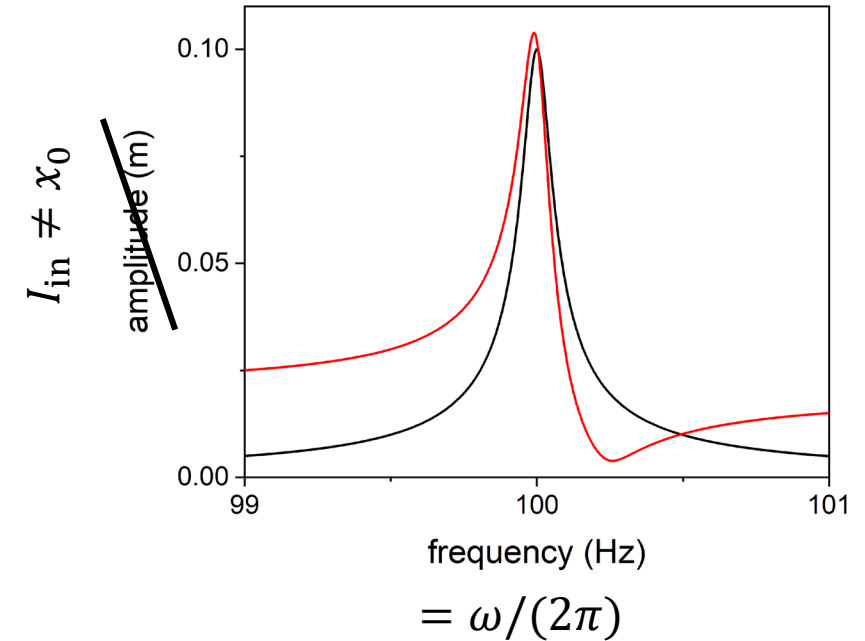
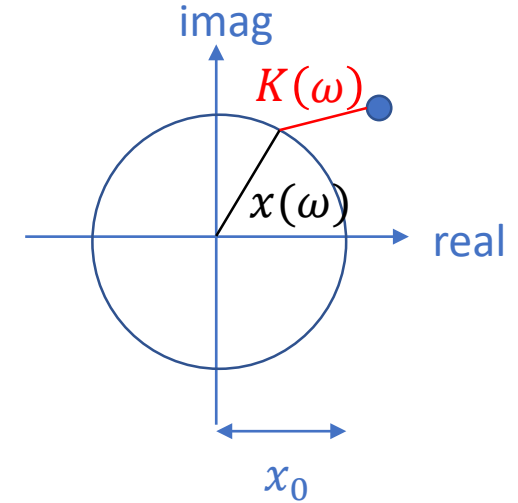
Beispiel: Harmonischer Resonator

$$\ddot{x} + \Gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F \cos(\omega t)}{m}$$

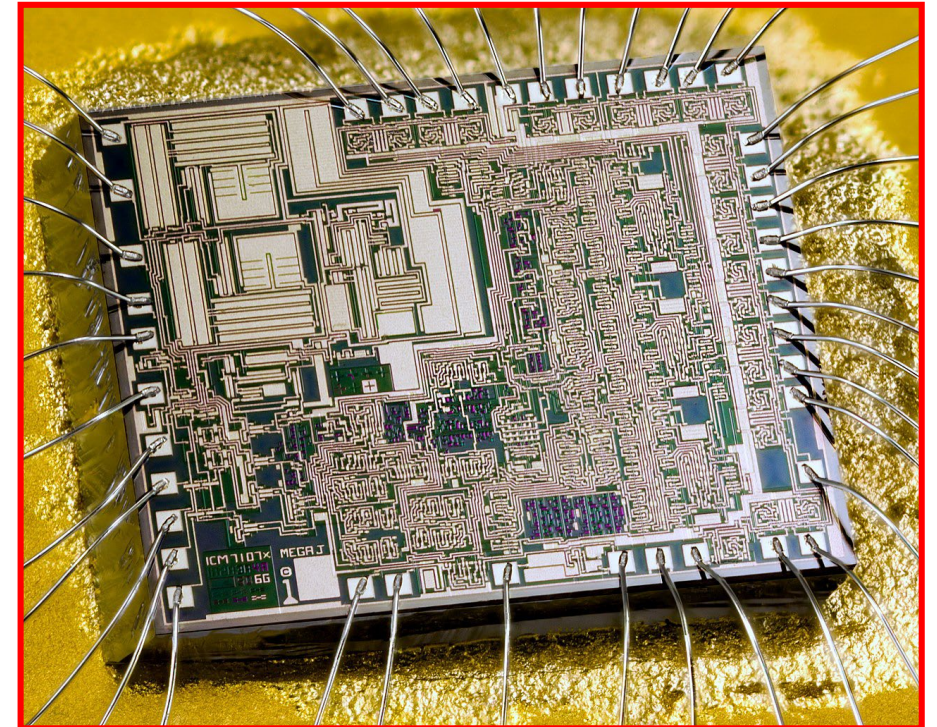
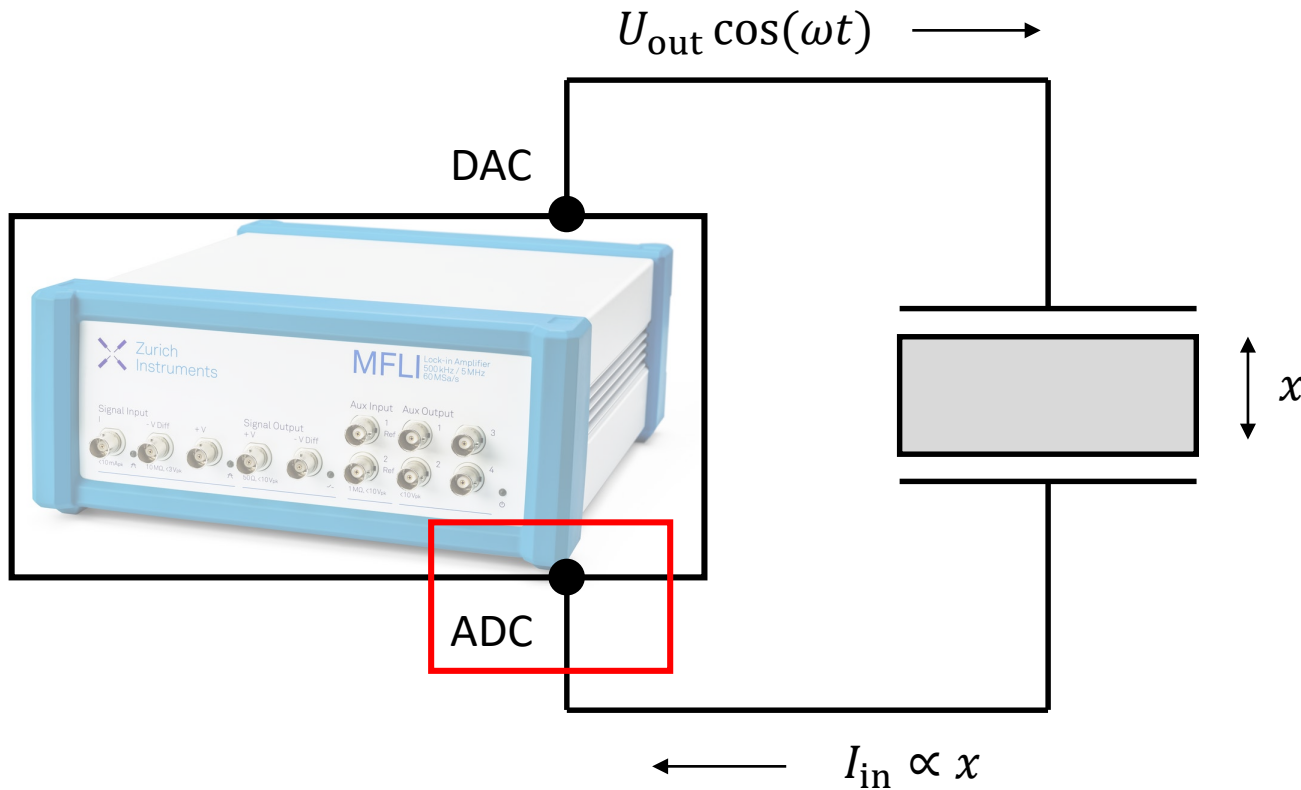
$$x_0(\omega) = \left| \frac{F/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\omega\Gamma} \right|$$

Amplitude: $I_{in}(\omega) \propto |x(\omega) + K(\omega)| \neq x_0$

Systematischer Fehler



Messvorgang - Analog-Digital-Converter

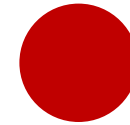


- Wandelt ein analoges Signal in digitale Information um
- Bei der Umwandlung entstehen immer Fehler

Analog-Digital-Converter: unvermeidbare Limitationen

Eigenschaften einer ADC-Messung:

- Zeitl. Abstand zwischen Messpunkten / Mittelungszeit: Δ_t
- Sampling rate / Abtastrate: $\frac{1}{\Delta_t}$
- Bandbreite der Messung: $\frac{1}{2\Delta_t}$
- Totale Messzeit: t_{tot}
- Spektrale Auflösung: $\frac{1}{t_{\text{tot}}}$
- Signalauflösung: U_{min}
- Signalbereich: U_{max}
- Rauschen der Messapparatur: U_{noise}



ADC Simulation

Statistischer Fehler

Messbarkeit einer Signalamplitude

Q Welche Bedingung muss die Amplitude eines Signals typischerweise erfüllen, um messbar zu sein?

(1) $U_{\text{in}} \gg U_{\text{noise}}$

(2) $U_{\text{in}} \gg U_{\text{min}}$

(3) $U_{\text{in}} > U_{\text{max}}$

(4) $U_{\text{in}} < U_{\text{max}}$

Messbarkeit einer Signalfrequenz



Demo frequency

Q Welche Bedingung muss die Frequenz eines Signals erfüllen, um messbar zu sein?

(1) $\frac{1}{f_{\text{sig}}} \gg \Delta_t$

(2) $\frac{1}{f_{\text{sig}}} < \Delta_t$

(3) $\frac{1}{f_{\text{sig}}} > t_{\text{tot}}$

(4) $\frac{1}{f_{\text{sig}}} < t_{\text{tot}}$

aliasing

